

	UNIVERSIDAD TECNICA PRIVADA COSMOS GESTION 2-2026 EVALUACION TEORICA 1ER PARCIAL
NOMBRE: EXAMEN OFICIAL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: [SIS-125] INGLÉS TÉCNICO II	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: DOCENTE SEA (CI 5235947)	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 28/08/2026	HORA: 12:45 - 14:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 0000000

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. __ Pregunta Fácil 1: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos

B) Control de sesiones

C) Enrutamiento de paquetes

D) Compresión

E) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
2. __ Pregunta Fácil 5: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Control de sesiones

B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo

C) Cifrado de datos

D) Enrutamiento de paquetes

E) Compresión
3. __ Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Compresión

B) Control de sesiones

C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo

D) Enrutamiento de paquetes

E) Cifrado de datos
4. __ Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI?
- A) Cifrado de datos

B) Enrutamiento de paquetes

C) Control de sesiones

D) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo

E) Compresión

5. ___ Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 64 Mbps
 - B) 106.6 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
6. ___ Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 128 Mbps
 - C) 80 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps
7. ___ Pregunta Difícil 9: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 106.6 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 160 Mbps
 - D) 128 Mbps
 - E) 80 Mbps
8. ___ Pregunta Difícil 15: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 160 Mbps
 - B) 64 Mbps
 - C) 128 Mbps
 - D) 80 Mbps
 - E) 106.6 Mbps
9. ___ Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es:
- A) 128 Mbps
 - B) 80 Mbps
 - C) 106.6 Mbps
 - D) 160 Mbps
 - E) 64 Mbps

FALSO O VERDADERO

Instrucciones: Determine si cada afirmación es verdadera (A) o falsa (B).

10. ___ Pregunta Fácil 2: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
- A) Falso
 - B) Verdadero
11. ___ Pregunta Fácil 12: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
- A) Falso
 - B) Verdadero

12. ___ Pregunta Fácil 4: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias.
- A) Verdadero
 - B) Falso

PREMISAS A / B / AMBAS / NINGUNA

Instrucciones: Analice las dos premisas planteadas y elija la opción correcta.

13. ___ Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) B. Si la segunda es verdadera
 - B) D. Si ninguna es verdadera
 - C) A. Si la primera es verdadera
 - D) C. Si ambas son verdaderas
14. ___ Pregunta Media 6: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) B. Si la segunda es verdadera
 - B) A. Si la primera es verdadera
 - C) D. Si ninguna es verdadera
 - D) C. Si ambas son verdaderas
15. ___ Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) D. Si ninguna es verdadera
 - B) A. Si la primera es verdadera
 - C) C. Si ambas son verdaderas
 - D) B. Si la segunda es verdadera
16. ___ Pregunta Media 30: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) A. Si la primera es verdadera
 - C) D. Si ninguna es verdadera
 - D) B. Si la segunda es verdadera
17. ___ Pregunta Media 14: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) B. Si la segunda es verdadera
 - C) D. Si ninguna es verdadera
 - D) A. Si la primera es verdadera
18. ___ Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) A. Si la primera es verdadera
 - B) D. Si ninguna es verdadera
 - C) B. Si la segunda es verdadera
 - D) C. Si ambas son verdaderas

19. ____ Pregunta Media 16: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) C. Si ambas son verdaderas
 - B) B. Si la segunda es verdadera
 - C) D. Si ninguna es verdadera
 - D) A. Si la primera es verdadera

20. ____ Pregunta Media 22: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits.
- A) D. Si ninguna es verdadera
 - B) C. Si ambas son verdaderas
 - C) A. Si la primera es verdadera
 - D) B. Si la segunda es verdadera

PREGUNTAS CON CLAVE DE RESPUESTA

Instrucciones: Marque: A si 1, 2 y 3 son correctas; B si 1 y 3; C si 2 y 4; D si solo 4; E si todas son correctas.

21. ____ Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) Todas son correctas
 - C) 2 y 4 son correctas
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) Solo 4 es correcta
22. ____ Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Todas son correctas
 - B) 1 y 3 son correctas
 - C) 1, 2 y 3 son correctas
 - D) 2 y 4 son correctas
 - E) Solo 4 es correcta
23. ____ Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 2 y 4 son correctas
 - B) Solo 4 es correcta
 - C) 1, 2 y 3 son correctas
 - D) Todas son correctas
 - E) 1 y 3 son correctas
24. ____ Pregunta Media 5: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 2 y 4 son correctas
 - B) Solo 4 es correcta
 - C) 1, 2 y 3 son correctas
 - D) 1 y 3 son correctas
 - E) Todas son correctas

25. ____ Pregunta Media 21: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Todas son correctas
 - B) 1, 2 y 3 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) 2 y 4 son correctas
 - E) 1 y 3 son correctas
26. ____ Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) Todas son correctas
 - B) 2 y 4 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) 1 y 3 son correctas
 - E) 1, 2 y 3 son correctas
27. ____ Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 1 y 3 son correctas
 - B) Todas son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) 1, 2 y 3 son correctas
 - E) 2 y 4 son correctas
28. ____ Pregunta Media 27: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR.
- A) 2 y 4 son correctas
 - B) 1, 2 y 3 son correctas
 - C) Solo 4 es correcta
 - D) Todas son correctas
 - E) 1 y 3 son correctas

CASOS PRÁCTICOS Y PROBLEMAS APLICADOS

[CASO PRÁCTICO: Resuelva el caso planteado aplicando la normativa y procedimientos correspondientes.]

29. ____ Problema Difícil 2: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$FSPL = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

- A) 98.5 dB
- B) 126.4 dB
- C) 112.4 dB
- D) 150.0 dB
- E) 140.2 dB

30. ____ Problema Difícil 5: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$FSPL = 20\log(d) + 20\log(f) + 92.45$$

- A) 126.4 dB
- B) 150.0 dB
- C) 98.5 dB
- D) 112.4 dB
- E) 140.2 dB